



STAGE SGSI

-

CRÉATION D'UN CATALOGUE DES APIs

Cahier des charges

Auteur :

KHEIRALLAH Cédric

Superviseur :

MINNE Frédéric

Dernière révision :

11 juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objectifs et Public Cible	1
1.2	Contraintes	1
2	User Stories	2
2.1	Besoins des Utilisateurs	2
2.2	Besoins des Administrateurs	4
3	Fonctionnalités et Exigences du Système	7
3.1	Exigences Fonctionnelles	7
3.2	Exigences Techniques	8
4	Processus de Développement	9
	Glossaire	10

1 Introduction

1.1 Objectifs et Public Cible

Nous souhaitons créer un catalogue des APIs disponibles pour les consultants externes au SGSI ainsi que pour les développeurs internes permettant de connaître leurs intérêts pour certaines APIs.

1.2 Contraintes

- Le catalogue doit rester en lecture seule pour les utilisateurs finaux qui ne peuvent pas tester les APIs.
- L'application doit être documentée tant au niveau de son architecture et organisation qu'au niveau du code et de son utilisation.
- Ce projet se fera de manière itérative semaines par semaine tout au long du stage (méthode Agile).

2 User Stories

2.1 Besoins des Utilisateurs

User Story 01 : Consultation

Consulter la liste des APIs disponibles

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

PRIORITÉ

 **HAUTE**

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	La page de catalogue doit pouvoir afficher toutes les APIs actuellement mises à disposition des utilisateurs dans l'ordre alphabétique.
2	Pour chaque API, la page de catalogue doit afficher son nom, sa version, sa révision, sa date de sa dernière mise à jour ainsi que son icône (ou un texte de remplacement si indisponible).

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter l'interface utilisateur de la page de catalogue. L'utilisateur doit pouvoir consulter la liste des APIs disponibles en un coup d'œil. L'utilisateur doit pouvoir cliquer sur une API pour accéder à sa page de documentation.

User Story 02 : Recherche

Rechercher dans la liste des APIs disponibles

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir rechercher dans la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

PRIORITÉ

 **MOYENNE**

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	Le catalogue doit être muni d'une barre de recherche permettant d'explorer les APIs par nom.
---	--

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la barre de recherche dans l'interface utilisateur de la page de catalogue. L'utilisateur doit pouvoir rechercher une API par son nom et voir les résultats s'afficher dynamiquement. La barre de recherche se trouvera dans l'en-tête de la page de catalogue.

User Story 03 : Filtrage

Filtrer la liste des APIs disponibles

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir filtrer la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

PRIORITÉ

 **BASSE**

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	Le catalogue doit être muni d'une liste de tags permettant de filtrer les APIs.
---	---

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la liste de tags dans l'interface utilisateur de la page de catalogue. L'utilisateur doit pouvoir filtrer les APIs par tag et voir les résultats s'afficher dynamiquement. La liste de tags se trouvera sur le côté gauche de la page de catalogue.

User Story 04 : Triage

Trier la liste des APIs disponibles

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir trier la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

PRIORITÉ



MOYENNE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	Le catalogue doit offrir la possibilité à l'utilisateur de trier les APIs par leur nom et leur date de dernière mise à jour.
2	Le tri par défaut doit se faire par ordre alphabétique sur le nom des APIs.

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la fonctionnalité de tri dans l'interface utilisateur de la page de catalogue.
Le bouton de tri se trouvera au-dessus de la liste des APIs et permettra à l'utilisateur de choisir le critère de tri.

User Story 05 : Documentation

Consulter la documentation d'une API

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter la documentation d'une API ainsi que ses documents liés afin de déterminer si elle m'intéresse.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	L'utilisateur doit pouvoir accéder à la page de documentation d'une API en cliquant sur son nom dans le catalogue.
2	La page de documentation doit afficher toutes les informations disponibles sur l'API telles qu'elles sont définies dans l'API Manager.
3	La page de documentation doit offrir la possibilité à l'utilisateur de voir les documents et URLs supplémentaires à la documentation de l'API.
4	Les "server URLs" présents dans la documentation de l'API doivent apparaître dans leur version correcte.

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter l'interface utilisateur de la page de documentation d'une API. L'utilisateur doit pouvoir consulter toutes les informations disponibles sur l'API tel que le nom, version, révision, date de dernière mise à jour, icône, tags, description, documentation, contexte, exemples de réponses...
L'affichage de la documentation se fera sous la même forme que Redocs Community Edition avec une liste de schémas, les arguments marqués comme requis ou non par le développeur, etc. Un onglet sur la page de documentation permettra à l'utilisateur de voir les documents et URLs supplémentaires à la documentation de l'API. Les "server URLs" présents dans la documentation de l'API doivent apparaître dans leur version correcte.

User Story 06 : Téléchargement

Télécharger le fichier de description d'une API

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir télécharger le fichier de description d'une API afin de pouvoir consulter sa documentation en dehors de l'application.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	L'utilisateur doit pouvoir télécharger le fichier de description d'une API aisément depuis la page de documentation de l'API.
2	Le fichier de description téléchargé doit contenir tout les détails déjà présent sur la page de documentation de l'API.
3	Le fichier de description téléchargé doit être au format standard de description d'API OpenAPI.

DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la fonctionnalité de téléchargement du fichier de description d'une API dans l'interface utilisateur de la page de documentation d'une API.
Cette fonctionnalité est déjà gérée par Redocs Community Edition qui utilise ce même fichier afin d'afficher la page de documentation de l'API.

**User Story 07 :
Demande d'accès
à une API**

Faire une demande d'accès à une API

USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir faire une demande d'accès aux administrateurs de la plateforme afin de gagner accès à une API qui m'intéresse.

PRIORITÉ



BASSE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	L'utilisateur doit pouvoir faire une demande d'accès à une API depuis la page de catalogue et/ou depuis la page de documentation de l'API.
2	La demande d'accès doit pouvoir être reçue par les administrateurs de la plateforme afin d'être traitée et acceptée/refusée.

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de faire une demande d'accès à une API directement depuis l'interface utilisateur plutôt que de devoir contacter manuellement les administrateurs.

2.2 Besoins des Administrateurs

**User Story 08 :
Liste d'exclusion**

Exclure des APIs de l'importation

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir exclure des APIs afin de contrôler le contenu qui sera importé lors de la prochaine mise à jour des données.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	Les administrateurs doivent pouvoir exclure des APIs.
---	---

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de voir et modifier la liste des APIs qui doivent actuellement être exclues par l'importeur afin qu'elles soient ignorées lors de la prochaine mise à jour des données.

**User Story 09 :
Consultation du
stockage**

Consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données afin de pouvoir vérifier l'exactitude des informations affichées dans le catalogue des APIs et/ou diagnostiquer le bon fonctionnement de l'application.

PRIORITÉ



MOYENNE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1	Les administrateurs doivent pouvoir consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données.
---	---

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données afin de déterminer si l'application fonctionne correctement et si les informations affichées dans le catalogue des APIs sont exactes/encore à jour.

User Story 10 : Suppression

Supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données afin de pouvoir retirer du catalogue des APIs une API devenue obsolète.

PRIORITÉ



MOYENNE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données.

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données afin de retirer du catalogue des APIs une API devenue obsolète.

User Story 11 : Paramétrage

Configurer les paramètres de l'application

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir configurer les paramètres de l'application afin de pouvoir modifier des éléments tels que les identifiants, les intervalles de mise à jour automatique, etc...

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir configurer les paramètres de l'application.

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer les paramètres de l'application afin de modifier des éléments tels que leurs identifiants pour pouvoir communiquer avec API Manager, les intervalles de mise à jour automatique, etc...

User Story 12 : Mise à jour automatique

Mettre à jour automatiquement les données

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite que les données concernant les APIs se mettent à jour automatiquement à intervalle régulier afin de ne pas avoir à le faire manuellement.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Le données concernant les APIs doivent se mettent à jour automatiquement à intervalle régulier.

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de ne pas avoir à mettre à jour manuellement les données concernant les APIs en permettant à l'application de le faire automatiquement à intervalle régulier via un scheduler.

User Story 13 :
Mise à jour
manuelle

Forcer la mise à jour des données d'une API

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir forcer la régénération des données d'une API afin de rafraîchir ses données sans devoir attendre la prochaine mise à jour automatique.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

- | | |
|---|--|
| 1 | Les administrateurs doivent pouvoir forcer la mise à jour des données d'une API. |
|---|--|

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs mettre à jour manuellement les données d'une API sans devoir attendre le déclenchement automatique de la mise à jour automatique.

User Story 14 :
Logs

Enregistrer et consulter les logs des services de l'application

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir les logs des services de l'application afin de vérifier les connexions et modifications des administrateurs et les erreurs potentielles du programme.

PRIORITÉ



HAUTE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

- | | |
|---|--|
| 1 | Les administrateurs doivent pouvoir consulter les logs montrant les erreurs du programme, les connexions des administrateurs ainsi que les modifications qu'ils ont effectués. |
| 2 | Les logs doivent être descriptifs et pouvoir montrer aux administrateurs l'origine de chaque message présent dans les logs (back-end, front-end, scheduler). |

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet de vérifier la traçabilité des actions effectués par les administrateurs ainsi que des erreurs générées par les services de l'application.

User Story 15 :
Statistiques

Faire remonter les statistiques d'utilisation

USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite faire remonter les statistiques d'utilisation via Matomo.

PRIORITÉ



BASSE

CRITÈRE D'ACCEPTATION

- | | |
|---|--|
| 1 | Les administrateurs doivent pouvoir faire remonter les statistiques d'utilisation de l'application via Matomo. |
|---|--|

DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet de collecter des statistiques d'utilisation de l'application.

3 Fonctionnalités et Exigences du Système

3.1 Exigences Fonctionnelles

- Must have :
 - La page de catalogue doit pouvoir afficher toutes les APIs actuellement mises à disposition des utilisateurs dans l'ordre alphabétique.
 - Le tri par défaut doit se faire par ordre alphabétique sur le nom des APIs.
 - Pour chaque API, la page de catalogue doit afficher son nom, sa version, sa révision, sa date de sa dernière mise à jour ainsi que son icône (ou un texte de remplacement si indisponible).
 - Le catalogue doit être muni d'une barre de recherche permettant d'explorer les APIs par nom.
 - L'utilisateur doit pouvoir accéder à la page de documentation d'une API en cliquant sur son nom dans le catalogue.
 - La page de documentation doit afficher toutes les informations disponibles sur l'API telles qu'elles sont définies dans l'API Manager.
 - La page de documentation doit offrir la possibilité à l'utilisateur de voir les documents et URLs supplémentaires à la documentation de l'API.
 - Les "server URLs" présents dans la documentation de l'API doivent apparaître dans leur version correcte.
 - L'utilisateur doit pouvoir télécharger le fichier de description d'une API aisément depuis la page de documentation de l'API.
 - Le fichier de description téléchargé doit contenir tout les détails déjà présent sur la page de documentation de l'API.
 - Le fichier de description téléchargé doit être au format standard de description d'API OpenAPI.
 - Les administrateurs doivent pouvoir exclure des APIs.
 - Les administrateurs doivent pouvoir consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données.
 - Les administrateurs doivent pouvoir supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données.
 - Les administrateurs doivent pouvoir configurer les paramètres de l'application.
 - Les données concernant les APIs doivent se mettre à jour automatiquement à intervalle régulier.
 - Les administrateurs doivent pouvoir forcer la mise à jour des données d'une API.
 - Les administrateurs doivent pouvoir consulter les logs montrant les erreurs du programme, les connections des administrateurs ainsi que les modifications qu'ils ont effectués.
 - Les logs doivent être descriptifs et pouvoir montrer aux administrateurs l'origine de chaque message présent dans les logs (back-end, front-end, scheduler).
- Should have :
 - Le catalogue doit être muni d'une liste de tags permettant de filtrer les APIs.
 - Le catalogue doit offrir la possibilité à l'utilisateur de trier les APIs par leur nom et leur date de dernière mise à jour.
- Could have :

- Les administrateurs doivent pouvoir faire remonter les statistiques d'utilisation de l'application via Matomo.
- Won't have :
 - L'utilisateur doit pouvoir faire une demande d'accès à une API depuis la page de catalogue et/ou depuis la page de documentation de l'API.
 - La demande d'accès doit pouvoir être reçue par les administrateurs de la plateforme afin d'être traitée et acceptée/refusée.

3.2 Exigences Techniques

- Must have :
 - L'application doit être maintenable.
 - L'application doit être très bien documentée tant au niveau de son architecture et organisation qu'au niveau du code et de son utilisation.
 - Les différentes parties de l'application doivent être isolées dans des conteneurs docker :

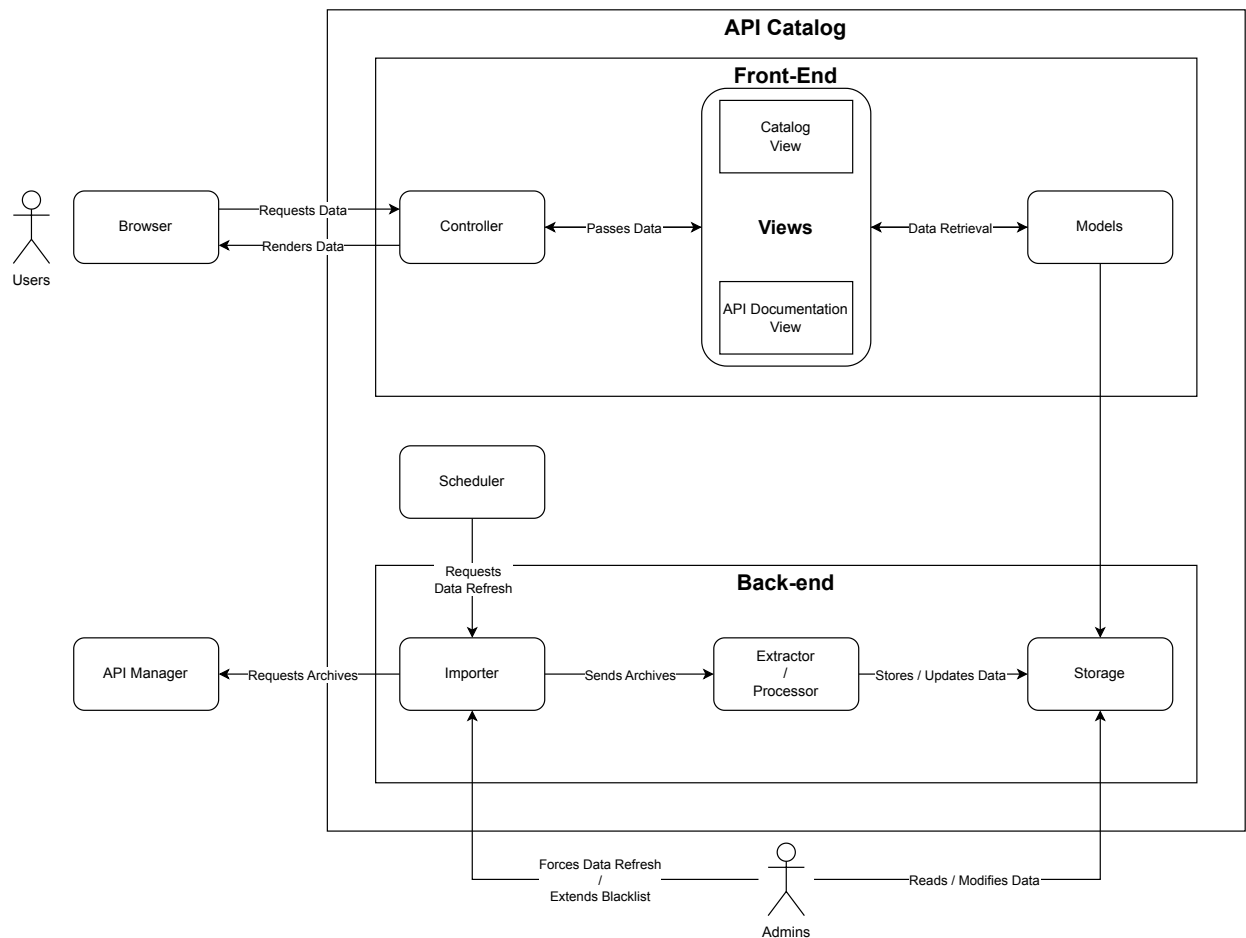
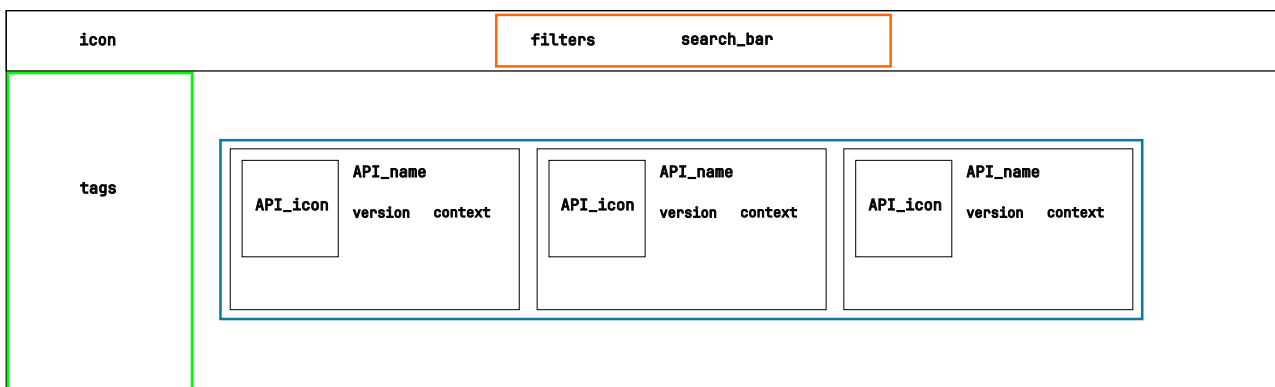


FIGURE 1 – Architecture diagram

- L'application doit être capable de se mettre à jour automatiquement à intervalle régulier sans aucune intervention.

- L'application doit stocker les fichiers de méta-données et de documentation des APIs sous format YAML.
- L'application doit stocker les variables d'environnement sous format texte ou TOML.
- L'application doit suivre la licence open source MIT.
- Should have :
 - L'application doit utiliser des technologies connues au SGSI.
 - L'application doit utiliser le framework Django pour l'interface web.
 - L'application doit utiliser le langage Python pour la logique en back-end.
 - L'application doit utiliser le scheduler cron pour la planification automatique.
 - L'application ne doit pas dépendre d'un service externe au SGSI.
- Could have :
 - La page de catalogue de l'application doit suivre la même interface qu'API Manager :



- L'application doit respecter la charte graphique de l'UCLouvain.
- L'application doit pouvoir faire remonter des statistiques d'utilisation via Matomo en local.
- Won't have :
 - ...

4 Processus de Développement

Le processus de développement se fera de manière itérative semaines par semaines tout au long du stage (méthode Agile). Chaque semaine, nous nous concentrerons sur un ensemble de fonctionnalités à implémenter.

Les fonctionnalités seront priorisées selon la méthode MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) :

S04 : mise en place de l'architecture en conteneurs docker (back-end, front-end, scheduler)

S05 : implémentation de l'importeur, extracteur et mise en place du répertoire de stockage des données

S06 : implémentation de la page de catalogue

S07 : mise en place des variables d'environnement pour pouvoir configurer l'application

S08 : mise en place des statistiques Matomo

S09 : amélioration de l'interface graphique et de la documentation

S10 : préparation à une démonstration finale et à la livraison du projet

Glossaire

API	Une Application Programming Interface est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels
API Manager	Outil de gestion des APIs permettant de les créer, de les publier, de les sécuriser et de les surveiller
API Controller	Outil en ligne de commande permettant de communiquer avec API Manager
Application	L'application complète au sens général du terme, composée de 3 conteneurs docker : "back-end", "front-end" et "scheduler"
Back-end	Le back-end de l'application qui contient l'extracteur, l'importeur et le répertoire de stockage des données
Extracteur	L'extracteur de l'application qui s'occupe de récupérer les données des APIs depuis API Manager en utilisant l'API Controller, de les extraire de l'archive et de les passer à l'importeur
Importeur	L'importeur de l'application qui s'occupe de traiter et préparer les données pour le front-end et de les stocker dans le répertoire de stockage
Répertoire de stockage des données	Le répertoire de stockage des données de l'application qui contient les données d'API traitées par l'importeur et prêtes à être utilisées par le front-end ainsi que toutes les données utiles au bon fonctionnement de l'application
Données d'API	Les fichiers de méta-données, de documentation ainsi que les documents attachés
Fichier de description d'API	Le fichier de description (api.yaml) qui contient les informations de base d'une API telles que son nom, sa version, sa description, son développeur...
Fichier de documentation d'API	Le fichier de documentation (swagger.yaml) qui contient les informations détaillées d'une API telles que ses endpoints, ses paramètres, ses réponses...

Documents attachés d'API	Les documents attachés à la documentation d'une API qui contiennent des informations supplémentaires sur une API
Fichiers de configurations	Les variables d'environnement, fichiers de logs, blacklist, etc...
Front-end	Le front-end de l'application qui s'occupe de l'interface utilisateur et de l'affichage des données
Scheduler	Le scheduler de l'application qui s'occupe de régénérer automatiquement le catalogue des APIs à intervalle régulier
Page de catalogue des APIs	La page de catalogue des APIs de l'application qui affiche la liste des APIs disponibles à l'utilisateur
Page de documentation d'une API	La page de documentation d'une API de l'application qui affiche les informations détaillées d'une API à l'utilisateur